TEHNOLOGIJE RAČUNARSTVA U OBLAKU

Hardversko/softverska pozadina

dr Nebojša Horvat

Septembar 2026

SVRHA PREDAVANJA

- Pregled **osnovnih tehnologija** koje čine računarstvo u oblaku mogućim:
  - **Mrežne tehnologije** visokog kapaciteta
  - Tehnologije **računarskih postrojenja**
  - Tehnologije **čuvanja podataka**

ŠTA NIJE SVRHA PREDAVANJA

- Cilj **nije** da se ove tehnologije u potpunosti nauče
  - nema vremena
  - dosta toga bi već trebalo da znate
- Pregled je namerno **visokog nivoa i komprimovan**
- Cilj je da razumemo kako se sve **povezuje** i kako čini CC i *mogućim* i *ograničenim*

MREŽNE TEHNOLOGIJE VISOKOG KAPACITETA

Kako se podaci kreću?

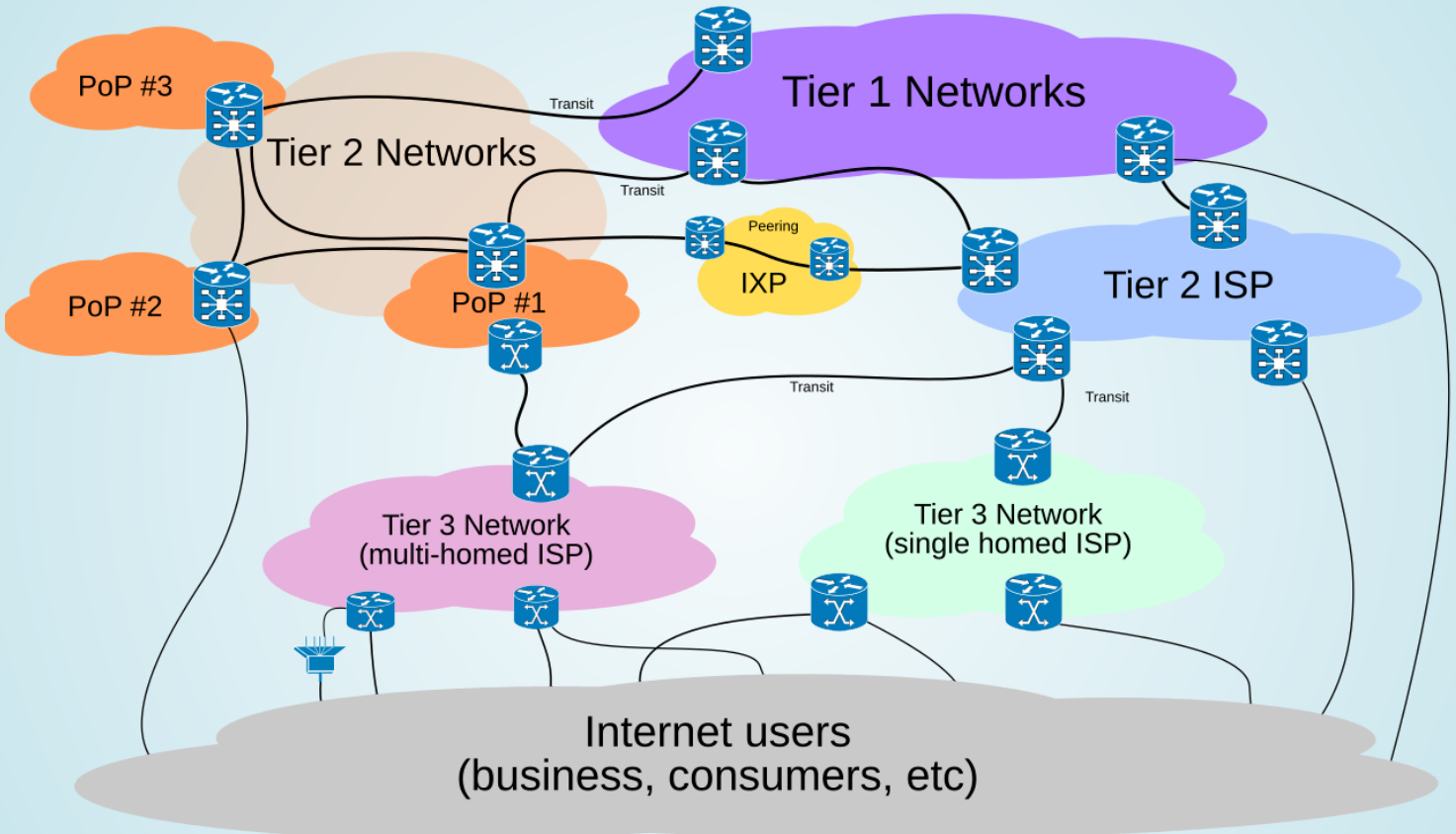
“OBLAK” ZAVISI OD INTERNETA

- Računarstvo u oblaku **ne bi postojalo bez Interneta**
  - Internet donosi **dovoljno korisnika** da nam CC uopšte *treba*
  - Internet omogućava korišćenje resursa **distribuiranih po celom svetu**
- Izuzetak: velika firma može imati **lokalni oblak** povezan samo LAN-om
  - Takav oblak **nije dominantan**, većina upotrebe CC je preko Interneta
  - Dovoljno veliki LAN je danas organizovan **slično kao Internet**
  - Više o tome kod arhitektonskih šablona CC instalacija

HIJERARHIJA ISP

- Internet skoro da **nema centralno upravljačko telo** (izuzetak je **ICANN**, i on je distribuiran)
- **ICANN** (the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
- Internet je pre **distribuiran** nego decentralizovan
- Sastoji se od **hijerarhije mreža** koje spajaju ISP-ovi (Internet Service Provider):
  - **Prvi rang** – ogromne nacionalne i trans-nacionalne mreže
  - **Drugi rang** – velike, često regionalne mreže
  - **Treći rang** – srednje mreže, i dalje velike
- ISP bilo kog ranga može imati i **individualne klijente**

HIJERARHIJA ISP - ILUSTRACIJA



Izvor: Wikimedia Commons (Ludovic.ferre, CC BY-SA 3.0)

- **Tranzit** – niži ISP plaća višem za prenos saobraćaja; **peering** – ravnopravna razmena

POP I IXP

- **PoP** (Point of Presence) – fizička lokacija na kojoj ISP ima svoju opremu i gde se drugi **priključuju na njegovu mrežu**
  - jedan ISP ima više PoP-ova (npr. po gradovima) da bi bio **blizu korisnika**
- **IXP** (Internet Exchange Point) – **neutralno mesto** gde se priključuje mnogo mreža da bi **direktno razmenjivale saobraćaj**
  - **peering** umesto tranzita: **bez plaćanja** višem ISP-u i sa **manje skokova**
  - primeri: **DE-CIX** (Frankfurt), **AMS-IX** (Amsterdam), **SOX** (Beograd)

HIJERARHIJA ISP – PRIMER

- Na FTN-u vam je ISP **ARMUNS** (Akademska računarska mreža Univerziteta u Novom Sadu)
- ARMUNS se spaja sa mrežama drugih univerziteta u **akademsku mrežu Srbije**
- Akademska mreža Srbije je (verovatno) deo **objedinjene evropske akademske mreže**
- Na svakom nivou, viša mreža je **ISP za nižu**

ZAŠTO NAS OVO ZANIMA?

- Arhitektura Interneta pokazuje da u mrežama postoji **lokalnost**
- Razdaljina nije samo geografska (brzina svetlosti i dalje važi) – zavisi od **broja skokova** između uređaja
- Zato se velikim generatorima saobraćaja isplati da se povežu **direktno sa velikim provajderima** ili čak **unutar mreža lokalnih ISP-ova**
  - manje skokova → **manje kašnjenje** i **niži troškovi tranzita**
  - Primer: **Netflix**

PRIMER: NETFLIX – PROBLEM

- Netflix u špicu generiše **ogroman deo ukupnog internet saobraćaja**
- Video se prenosi u **velikoj količini i neprekidno** – protok je kritičan
- Klasičan put kroz hijerarhiju:
  - Netflix → ISP 3. ranga → ISP 2. ranga → ISP 1. ranga → … → korisnik
  - svaki skok dodaje **kašnjenje** i tačku mogućeg **zagušenja**
  - niži ISP plaća višem **tranzit** – trošak raste sa količinom saobraćaja
- Rezultat bi bio: **ogromni troškovi** za Netflix i **buffering** za korisnike

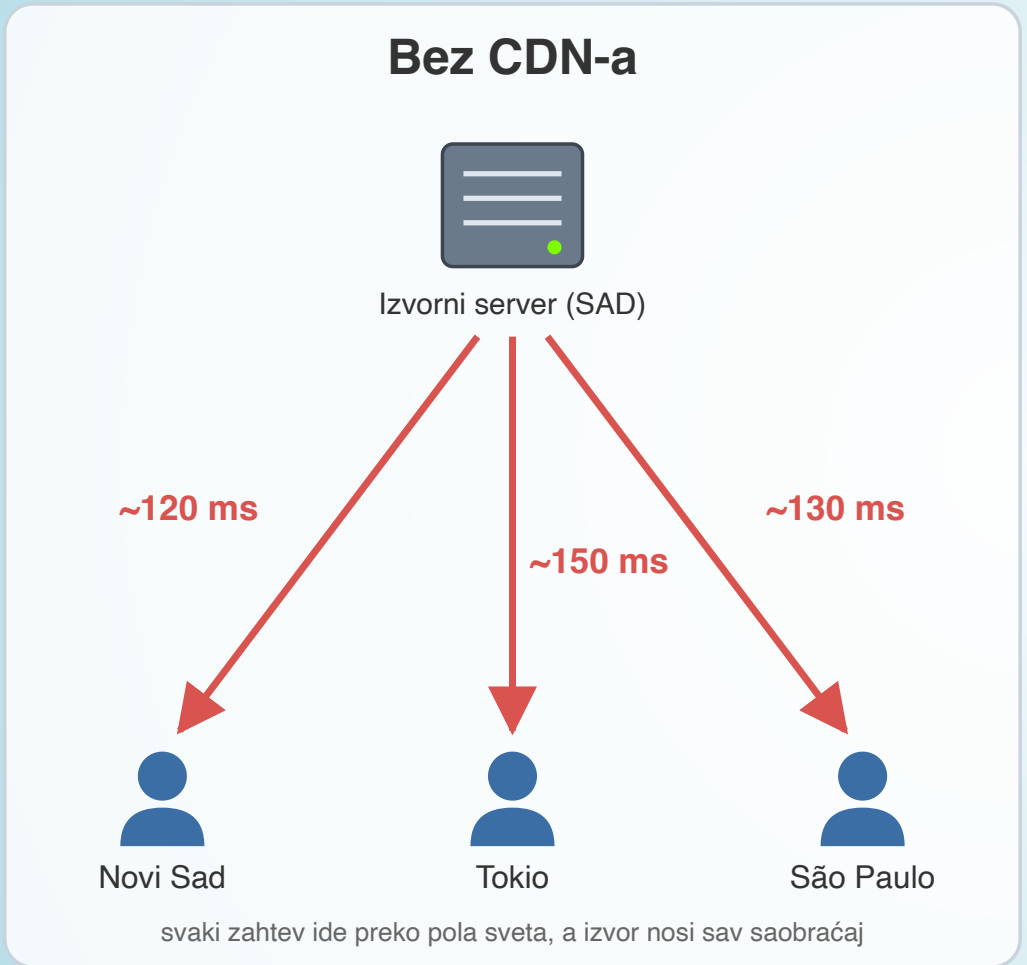
PRIMER: NETFLIX – OPEN CONNECT

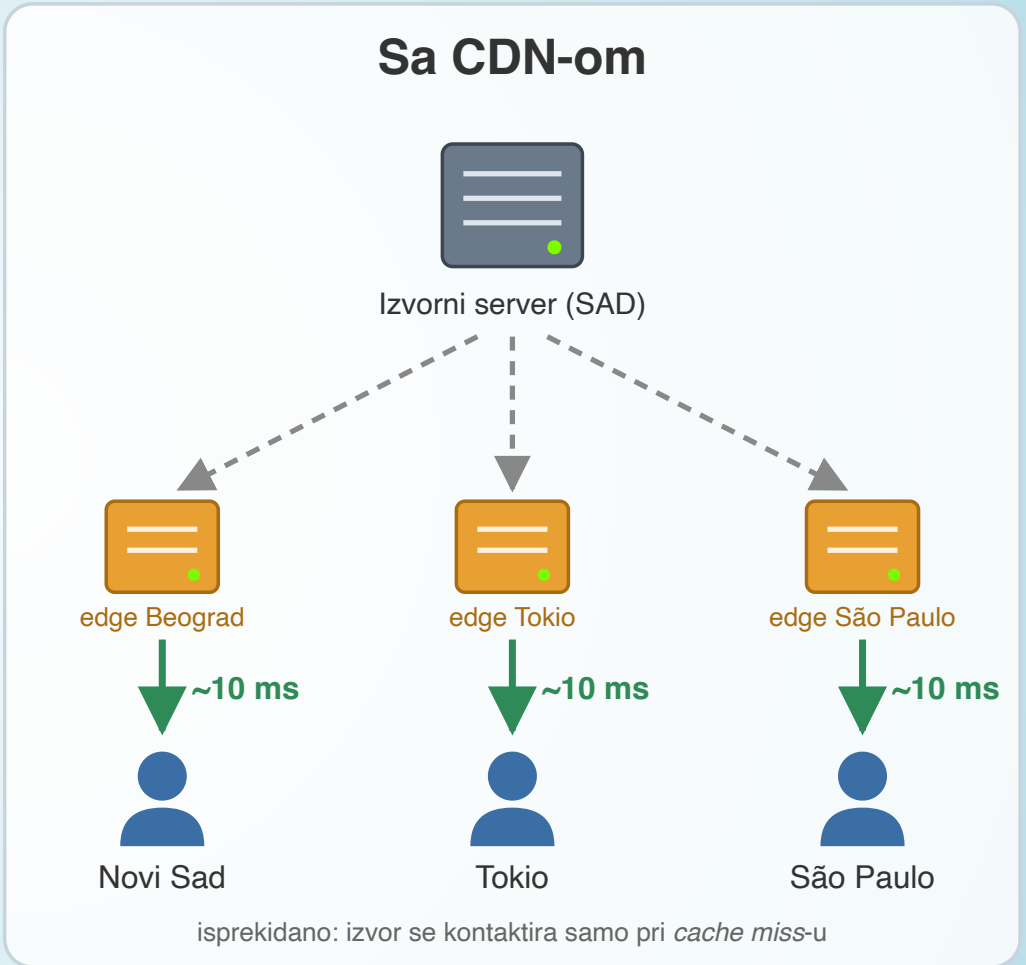
- **Peering** – direktno povezivanje sa ISP-ovima u tačkama razmene saobraćaja (**IXP**), često bez plaćanja
- **Keš serveri unutar mreža ISP-ova** (*Open Connect Appliances*)
  - Netflix ih besplatno daje ISP-ovima
  - popularan sadržaj se **unapred kopira noću**, kad je mreža neopterećena
  - gledalac dobija video sa servera **samo nekoliko skokova** od sebe
- Korist za **sve strane**: Netflix manje plaća, ISP rasterećuje svoje međunarodne linkove, korisnik ima bolji kvalitet
- Ista ideja **lokalnosti** dovedena do kraja: sadržaj dolazi do korisnika – princip **CDN-a** (Content Delivery Network)

CDN – CONTENT DELIVERY NETWORK

- **CDN** je mreža keš servera (**edge** čvorova) raspoređenih **blizu korisnika** širom sveta
- Korisnik se automatski usmerava na **najbliži ispravan** edge čvor (preko **DNS-a** ili **anycast** rutiranja)
- Edge čvor **kešira** sadržaj sa izvornog servera i služi ga lokalno
  - slike, video, JS/CSS, preuzimanja – sve što je **isto za mnogo korisnika**
- Prednosti:
  - **manje kašnjenje** i manje buffering-a
  - **rasterećen izvorni server** i niži troškovi tranzita
  - otpornost na **skokove saobraćaja** i DDoS napade

CDN – ILUSTRACIJA





Vrednosti kašnjenja su približne i služe samo za ilustraciju

PRIRODA INTERNET KOMUNIKACIJE

- Podaci **ne idu uvek istim putanjama**
- Komunikacija unutar ARMUNS-a *najverovatnije* ne napušta ARMUNS, ali to **nije garantovano**
- Podaci mogu ići **bilo kojom putanjom** do odredišta, potencijalno i više njih istovremeno
- Ako se link optereti ili prekine, mreža se **“samoizleči”** i nađe alternativnu putanju

KAKO JE OVO MOGUĆE?

- Dve fundamentalne tehnologije:
  - **Datagramski paketni** mrežni protokoli
  - **Dinamičko rutiranje**

DATAGRAMSKI PAKETNI MREŽNI PROTOKOLI

- Podaci se pakuju u **pakete** ograničene dužine, sa svim **metapodacima** potrebnim za dostavu
- Paketi su **numerisani** – redosled se može rekonstruisati i kad neki paket kasni ili nedostaje
- Paketi su **adresirani** jedinstvenim identifikatorom odredišta:
  - **IP adresa** – 32 bita (IPv4) ili 128 bita (IPv6)
  - **MAC adresa** – 48 bita, unutar Ethernet mreža, vezana za fizički uređaj
- Na odredišnom računaru, aplikacija se bira na osnovu **porta** (16-bitni broj, 1–65535)

OSI MODEL – SLOJEVI 1–4

#	Sloj	Odgovornost	Jedinica	Primer
1	**Fizički**	prenos bita variranjem fizičkih veličina	bit	osmožilni kabl
2	**Logičko-vezni**	prenos između uređaja na **istom medijumu**	*frejm*	Ethernet
3	**Mrežni**	komunikacija **između različitih mreža**	*paket*	IP
4	**Transportni**	da **svi podaci stignu** do prave aplikacije	*segment*	TCP

OSI MODEL – SLOJEVI 5–7

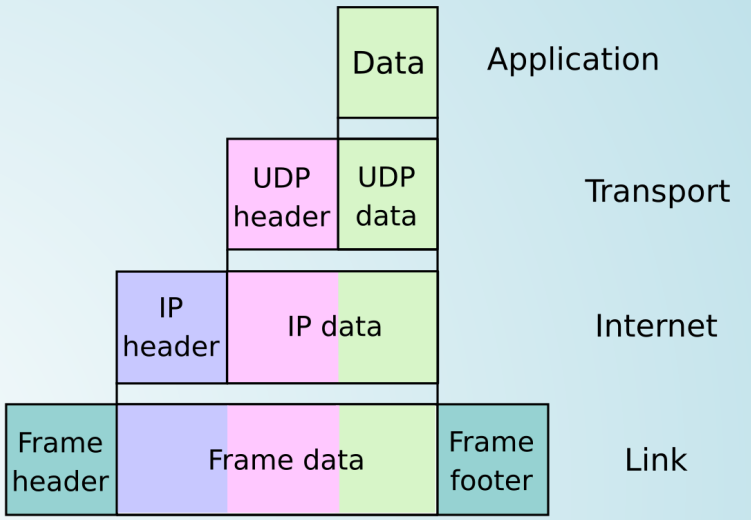
#	Sloj	Odgovornost	Primer
5	**Sesijski**	pripadnost sesiji, stanje konekcije, autorizacija, identitet	HTTP (vidi kasnije)
6	**Prezentacioni**	format podataka	JSON / UTF-8
7	**Aplikativni**	radi nešto korisno sa podacima	REST aplikacija

TCP/IP MODEL

- U praksi se koristi model iz **TCP/IP** protokol seta sa **pet slojeva**
- Sesijski, prezentacioni i aplikativni sloj su **spojeni u jedan – aplikativni**
- Zato je kod HTTP-a na prošlom slajdu stajalo “vidi kasnije”

KOMBINACIJA SLOJEVA

- Slojevi se **ugnježdavaju**: Ethernet frejm sadrži IP paket, koji sadrži TCP segment, koji sadrži...
- Nijedan sloj **ne zna šta znače bitovi** koje prenosi
- Zato se sistem **lako menja i proširuje**
- Isti TCP/IP stek radi preko **bežičnih i žičanih** mreža



Izvor: Wikimedia Commons (Cburnett, CC BY-SA 3.0)

TUNELIRANJE

- Sadržaj jedinice transporta je **proizvoljan niz bajtova** – to omogućava *tuneliranje*
- Ideja: podaci **nižeg protokola** se umetnu kao sadržaj **višeg protokola**
- Primalac ih **ekstrahuje** i tretira kao da pripadaju tom nižem protokolu
- Ovo je osnova **VPN** tehnologije

TUNELIRANJE – PRIMER

- **SSH** (aplikativni sloj) može u svom sadržaju da prenosi **TCP/IP saobraćaj**
- Tako se **bezbedno** pristupa lokalnim resursima udaljenog računara
  - kanal je **autorizovan i enkriptovan** pre bilo kakve komunikacije
- Dugotrajni tuneli preko namenskih protokola su **VPN** (virtuelne privatne mreže)
  - dve lokalne mreže se **objedinjuju u jednu**

DINAMIČKO RUTIRANJE

- **Ruter** je uređaj (interno običan računar) sa **više mrežnih interfejsa** u različitim mrežama
- Njegova funkcija je da **usmerava** (rutira) saobraćaj između tih mreža
- Ruter **ne zna celu topologiju** – zna samo svoje linkove i pravila kuda šalje pakete
- Ta pravila čine **tabelu rutiranja**

STATIČKO RUTIRANJE – KUĆNI RUTER

- Kućni ruter pamti samo **dva pravila**:
  - adrese `192.168.1.x` → **lokalni interfejs** (često fabrički vezan za svič)
  - sve ostalo → **WAN interfejs** ka provajderu
- Složeniji ruteri imaju složenija pravila, ali **statičke tabele** imaju ograničenu upotrebu

ZAŠTO DINAMIČKO RUTIRANJE?

- Primer: plaćate **dva provajdera** radi boljeg protoka
  - ruter mora imati **tri interfejsa**
  - oba WAN linka vode ka **celom Internetu**
  - kroz koji link ide koji paket? Zavisi od **trenutnih potreba i stanja**
- Kod provajdera je još složenije:
  - mnogo linkova ka mnogo mreža, čak **više linkova ka istoj mreži**
  - svaki link će *eventualno* dostaviti paket – ali **koji je dovoljno brz?**

DINAMIČKO RUTIRANJE

- Ruteri koriste **složene algoritme** koji biraju putanju za svaki paket na osnovu:
  - **topologije** veza
  - **trenutnog stanja** i opterećenja linkova
  - adrese, veličine i tajminga paketa
- Jednako bitan faktor je i **QoS**

QUALITY OF SERVICE

- Termin ima dva značenja:
  1. **Ostvaren** kvalitet komunikacije između dve tačke
  2. **Traženi** kvalitet komunikacije
- “Uređaj podržava QoS” → misli se na **značenje 2**
- Sistem može neke pakete da tretira kao **hitnije** od drugih

UTICAJ OVIH FAKTORA NA CC

- Dva ključna mrežna faktora:
  - **Protok** – količina podataka između dve tačke (vaš sistem ↔ krajnji korisnik)
  - **Kašnjenje** – vreme od zahteva do prvih podataka, meri se u **milisekundama**
- Protok se uglavnom rešava **novcem** – zakupi se više kapaciteta
  - rizik postoji kod prenosa **velikih količina podataka** (cena i kapacitet infrastrukture)
- **Kašnjenje je mnogo veći problem**

KAŠNJENJE I OTVORENI INTERNET

- Kod dinamičkog rutiranja putanja paketa je **nepredvidiva** unapred
- Zato je i **kašnjenje nepredvidivo**
- QoS garancije se teško održavaju kroz **domene više provajdera**
- Zaključak: CC je **neprikladno** za probleme koji zahtevaju **vrlo malo kašnjenje**

MOGUĆA REŠENJA

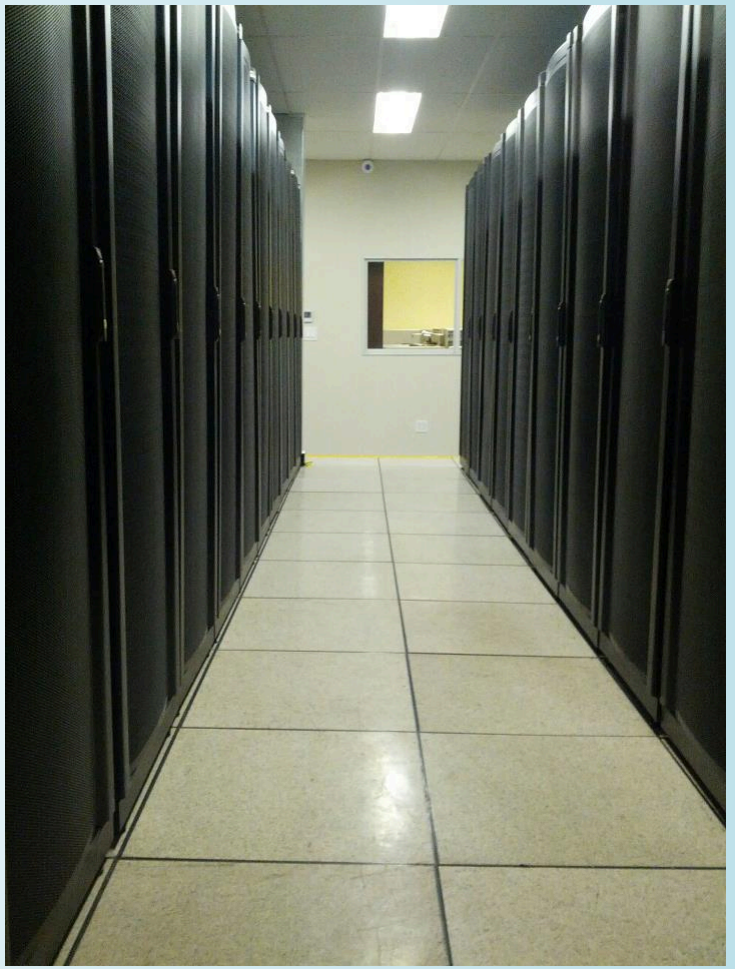
- Na kašnjenje se može uticati samo preko **mrežne topologije obe strane**
  - nemoguće za krajnjeg korisnika
  - moguće za **komunikaciju dva sistema**
- Sisteme smestiti **bliže u mrežnoj topologiji**
- Koristiti **više CC provajdera**

TEHNOLOGIJE RAČUNARSKIH POSTROJENJA

Industrijalizacija računarskih postrojenja

ŠTA JE RAČUNARSKO POSTROJENJE

- **Prostor, infrastruktura i oprema** namenjeni pružanju računarskih usluga **na skali industrije**
- Sve je **isključivo podređeno toj svrsi**, bez kompromisa
- Samo tako je **isplativo** održavati koncentraciju kapaciteta dovoljnu za prodaju kao CC usluge



Izvor: Wikimedia Commons (Ontariodatacenter, CC BY-SA 4.0)

MODIFIKACIJA PROSTORA

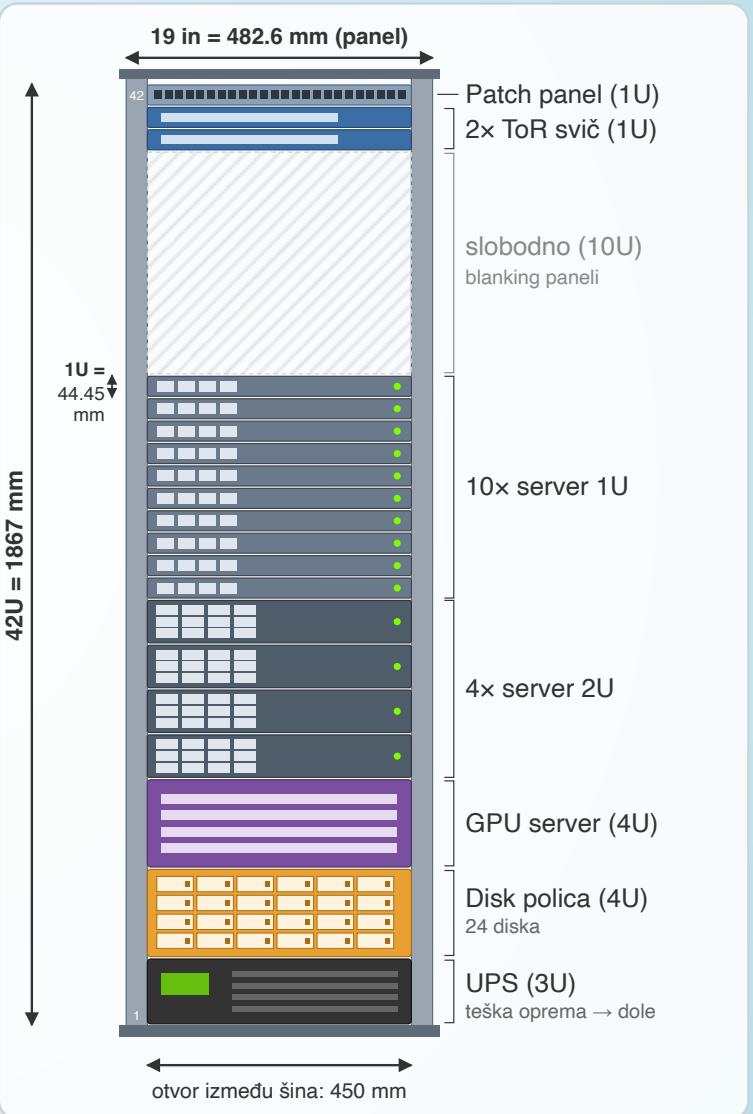
- **Spuštene tavanice i podignuti podovi** – za kablove i hlađenje
- Napredni **protivpožarni sistemi** (ponekad izmeštanjem kiseonika)
- Posebni sistemi **napajanja**



Ispod podignutog poda. Izvor: Wikimedia Commons (Adamantios, CC BY-SA 3.0)

MODULARIZACIJA

- Sva oprema je **standardizovanog oblika** i ide u **standardni rek**
- Standard **IEC 60297**:
  - širina panela opreme: **19 inča** (482.6 mm)
  - jedinica visine **U** = 1¾ inča (44.45 mm)
  - najčešća visina reka je **42U** (~2 m sa ormarom)
- **Teška oprema ide dole** (UPS, diskovi) – stabilnost reka
- Hardver se raspoređuje **optimalno**, bez brige da nešto neće stati
- Delovi se menjaju **brzo i lako** – ključno kod čestih zamena



AUTOMATIZACIJA I UDALJEN RAD

- Postrojenja su **maksimalno automatizovana**, često **polu-autonomna**
  - sama pokreću i gase računare po potrebi
- **Automatsko kreiranje sistema**: boot preko mreže, *headless* instalacije
  - ne samo virtuelne mašine, nego i instalacija na **“metalu”**
- Ljudska interakcija je, kad god je moguće, **udaljena** (preko obezbeđenog linka)
- Fizičko prisustvo je neminovno samo za **hardverske probleme**

POUZDANOST

- Vodeće pravilo: ***one is none***
- **Nema jedinstvenih tačaka otkaza** (SPOF) – svi ključni sistemi su **duplirani**
- Primer: server ima **dva odvojena napajanja**
  - drugo postoji da preuzme **istog trenutka** kad primarno otkaže

BEZBEDNOST

- Resursi i podaci su na **jednom mestu** – lakše ih je fizički obezbediti
- Fizička zaštita je **izuzetno bitna**: većina sistema **nema zaštitu od direktnog fizičkog pristupa**
- Rešenja:
  - **rigorozna fizička bezbednost** i bezbednosni protokoli
  - **enkripcija podataka u mirovanju** – zaštita od direktne krađe

PRILAGOĐEN PRIMARNI HARDVER

- **Primarni hardver** = elementi sposobni za proračune
- Prilagođen industrijskoj eksploataciji:
  - **veće performanse**
  - **hot-swap** mehanizmi
  - **povećana pouzdanost**

PRILAGOĐEN HARDVER ZA ČUVANJE PODATAKA

- Jedan od najvećih poslova računarskog centra je **čuvanje ogromnih količina podataka**
- Prvo pitanje: **kako se skladište povezuje** sa sistemom?
  - **DAS** (Direct Attached Storage) – direktno na računar preko *host bus adaptera* (HBA), kao klasičan disk
  - **NAS** (Network Attached Storage, u širem smislu) – skladište je na **mreži** na koju se kače računari

MREŽA DISKOVA

- Ključno pitanje: **ko upravlja fajl sistemom?**
  - **SAN** (Storage Area Network) – disku se pristupa **blok po blok**, fajl sistem je **na računaru** koji ga koristi
  - **NAS** (u užem smislu) – poseban uređaj ima **svoj fajl sistem**, pristupa se **na nivou fajla**
- Razlika deluje tehnička, ali određuje **performanse**, **deljenje podataka** i potrebnu **mrežu**

SAN – PRISTUP NA NIVOU BLOKA

- Server preko mreže vidi nešto što izgleda kao **lokalni disk** (blok uređaj)
- Taj logički disk se zove **LUN** (Logical Unit Number)
- OS na LUN-u pravi **svoj fajl sistem** (ext4, XFS, NTFS…) i sam njime upravlja
- Mrežom idu samo komande tipa *“pročitaj blokove 1000–1015”*
- Iza toga je obično **storage array**:
  - kontroleri rade **RAID, keširanje i snapshot-ove**
  - iz velikog skupa diskova “iseče” LUN-ove za servere, ali **ne zna ništa o fajlovima**

SAN – PREDNOSTI I MANE

Prednosti

- **Malo kašnjenje, visok protok** – nema prevođenja fajl ↔ blok
- Pogodan za **baze podataka i virtuelizaciju** – sve što očekuje "pravi" disk
- Server može da se **pokreće (boot) sa SAN-a**

Mane

- Isti LUN **ne mogu bezbedno da dele dva servera** sa običnim fajl sistemom
  - potreban je **klasterski fajl sistem**
- Klasično **posebna mreža** – skuplja oprema i posebno znanje

NAS – PRISTUP NA NIVOU FAJLA

- NAS uređaj **sam ima fajl sistem** na svojim diskovima
- Klijentima ga izlaže kao **deljeni direktorijum** (`\\nas\deljeno` ili `nas:/export`)
- Klijent šalje zahteve tipa *“otvori `/projekti/izvestaj.txt`”* ili *“izlistaj direktorijum”*
- **Samo NAS zna** gde su podaci fizički na diskovima
- Koristi **istu IP mrežu** kao i sve ostalo

NAS – PREDNOSTI I MANE

Prednosti

- **Deljenje je ugrađeno** – više klijenata pristupa istim fajlovima, NAS rešava zaključavanje
- Radi preko **obične mreže** – jeftinije i jednostavnije
- Korisnici, dozvole i kvote **na jednom mestu**

Mane

- **Veći trošak po operaciji** (metapodaci, zaključavanje, više komunikacije)
- **Slabije garancije konzistentnosti** zbog keširanja na klijentima
- Neke aplikacije, posebno **baze podataka**, to loše podnose

SAN I NAS – POREĐENJE

	SAN	**NAS**
Jedinica pristupa	**blok**	**fajl** / direktorijum
Gde je fajl sistem	na serveru (klijentu)	na uređaju za skladištenje
Klijent vidi	lokalni disk	mrežni deljeni direktorijum
Deljenje između servera	teško	prirodno
Mreža	tipično posebna	obična IP mreža
Tipična upotreba	baze, diskovi virtuelnih mašina	deljeni fajlovi, korisnički direktorijumi

- U praksi se granica briše: mnogi uređaji danas nude **oba načina pristupa**

TEHNOLOGIJE KOJE KORISTE SAN I NAS

- **SAN** koristi blokovski protokol – praktično uvek **SCSI** (ili noviji **NVMe**)
  - SCSI je **jezik komandi** (“pročitaj ove blokove”, “upiši ove podatke”)
  - komande putuju preko nekog **transporta**: Fibre Channel, iSCSI, FCoE, InfiniBand
- **NAS** koristi fajl protokole **SMB** i **NFS**
  - definišu **operacije nad fajlovima** (“otvori”, “izlistaj”, “zaključaj”)
  - transport je **obični TCP/IP**

	Komande	**Transport**
SAN	SCSI / NVMe	Fibre Channel / Ethernet
NAS	SMB / NFS	TCP/IP

SCSI

- **SCSI** (Small Computer System Interface) – nastao 80-ih kao magistrala za diskove
- Kabl je zastareo, ali je opstao **SCSI skup komandi**
  - standardni **“jezik”** za čitanje i pisanje blokova
- Uvodi pojmove **inicijator** (računar), **target** (uređaj) i **LUN**
- Iste komande danas idu preko **SAS**-a, **Fibre Channel**-a, **iSCSI**-ja
- SCSI je **protokol** koji SAN koristi, a ne mreža sama po sebi

FIBRE CHANNEL

- **Fibre Channel** (FC) – mreža napravljena **isključivo za skladištenje**
- **Svoji kablovi** (najčešće optika), svičevi i adresiranje – **nije IP mreža**
- Prenosi SCSI komande brzinama **8–128 Gb/s**
- Mreža je **bez gubitaka**: šalje se samo koliko primalac može da primi
- Obično se prave **dve odvojene FC mreže** radi redundanse (*one is none*)

OSTALI TRANSPORTI ZA SAN

- **FCoE** (Fibre Channel over Ethernet) – FC frejmovi preko Etherneta
  - ideja: **jedna mreža umesto dve**, ali nije zaživeo koliko se očekivalo
- **iSCSI** – SCSI komande upakovane u **TCP/IP**
  - SAN preko **obične mreže** i jeftinije opreme
- **InfiniBand** – mreža **vrlo malog kašnjenja**, česta u superračunarima
  - podržava **RDMA** – direktan pristup memoriji drugog računara bez učešća procesora
- Novi trend: **NVMe over Fabrics** – ista ideja, prilagođena **SSD** diskovima

SMB ZA NAS

- **SMB** (Server Message Block) – fajl protokol **nativan za Windows**
- Na Linux-u ga implementira **Samba**
- **Pamti stanje**: sesije, otvoreni fajlovi, zaključavanja
- Klijent sme da **kešira fajl** dok ga niko drugi ne koristi
- Integrisan sa **Active Directory** i Windows dozvolama
- **SMB3**: enkripcija i više mrežnih veza istovremeno

NFS ZA NAS

- **NFS** (Network File System) – Sun Microsystems, 1984, standard u **Unix/Linux** svetu
- **NFSv3 ne pamti stanje** – restart servera ne smeta klijentima
- **NFSv4 pamti stanje** – zaključavanje, Kerberos, jedan port
- Česta osnova deljenog skladišta u **virtuelizaciji i Kubernetes-u** (npr. AWS EFS)
- SMB ili NFS? Najčešće odlučuje **ekosistem**: Windows ili Linux

KOMBINACIJA DISKOVA

- Jedan disk **nije dovoljan** za CC:
  - **Kapacitet** – najveći diskovi su desetine TB, oblak čuva **petabajte**
  - **Brzina** – ograničen protok i broj operacija u sekundi (**IOPS**)
  - **Pouzdanost** – sa desetinama hiljada diskova, otkaz je **svakodnevna** pojava
- Kombinovanjem diskova moguće je **poboljšati sve tri osobine**
- Glavni pristupi: **JBOD**, **RAID** i napredni fajl sistemi (**ZFS**, **btrfs**)

JBOD

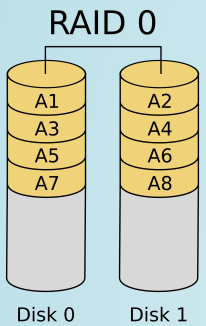
- **JBOD** (Just a Bunch Of Disks) – najprostije kombinovanje
- Diskovi se nadovežu u **jedan veliki logički disk**: kad se prvi napuni, piše se na drugi
- Kapacitet je **zbir kapaciteta**, diskovi mogu biti različitih veličina
- **Nema dobitka u brzini** i **nema redundanse**
- Termin se koristi i za **kućište sa diskovima bez logike** (kombinovanje radi softver)

RAID – OSNOVNA IDEJA

- **RAID** (Redundant Array of Independent Disks) – više diskova kao **jedan logički disk**
- Tri osnovna mehanizma:
  - **Striping** – podaci se seku i raspoređuju po diskovima → **brzina**
  - **Mirroring** – isti podaci na više diskova → **pouzdanost**
  - **Parnost** – kontrolna informacija iz koje se **rekonstruiše** izgubljeni disk
- Kombinacije mehanizama daju različite **nivoe RAID-a**

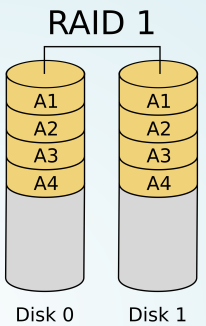
RAID 0 I RAID 1

RAID 0 – samo striping



- Brzina i kapacitet **rastu sa brojem diskova**
- **Nema redundanse**: otkaz bilo kog diska uništava **sve** podatke
- Samo kad su podaci **zamenljivi** (npr. privremeni fajlovi)

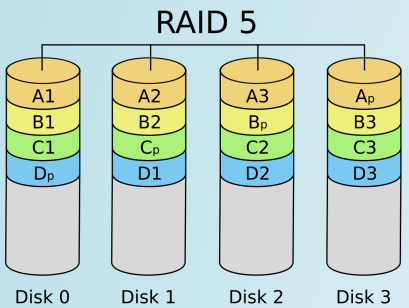
RAID 1 – samo mirroring



- Svaki podatak je na **dva ili više** diskova
- Preživljava otkaz **svih diskova osim jednog**
- Čitanje može biti brže, pisanje nije
- Cena: koristi se samo **polovina kapaciteta**

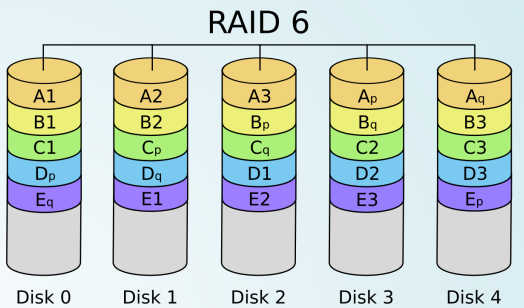
RAID 5 I RAID 6

RAID 5 – striping + parnost



- Parnost (**XOR**) se upisuje na disk koji se **rotira**
- Otkazan disk se **izračunava iz ostalih**
- Najmanje **3 diska**, gubi se kapacitet **jednog**
- Mana: **sporije pisanje** zbog računanja parnosti

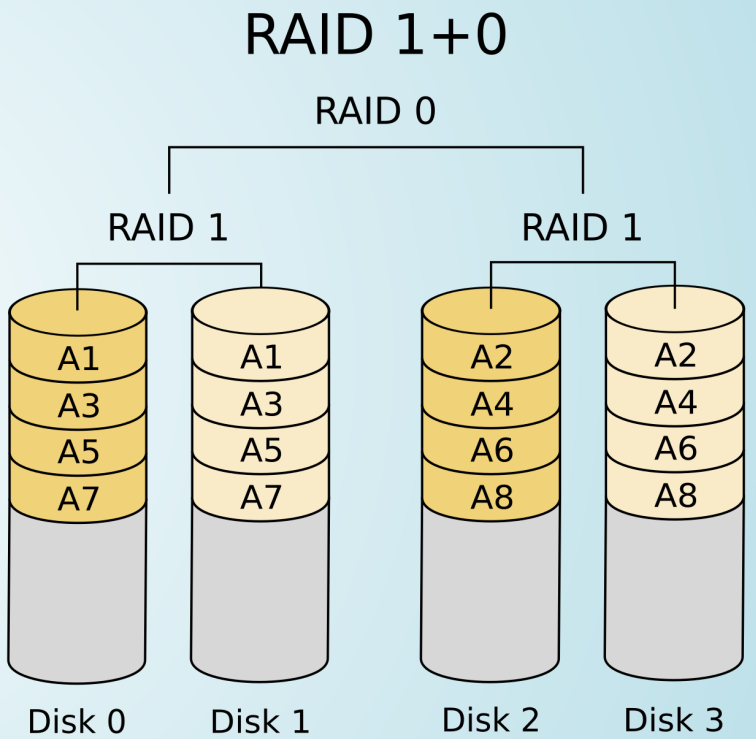
RAID 6 – *dva* bloka parnosti



- Preživljava otkaz **bilo koja dva diska**
- Bitno kod velikih diskova: obnova traje **satima ili danima**, a za to vreme može otkazati još jedan

RAID 10

- **RAID 10** (RAID 1+0) – diskovi se upare u **ogledalne parove** (RAID 1), pa se podaci dele po parovima (RAID 0)
- **Brzina striping-a + pouzdanost mirroring-a**, bez računanja parnosti
- Preživljava otkaz **jednog diska u svakom paru**
- **Brza obnova** – samo se kopira disk iz para
- Cena: **polovina kapaciteta**
- Čest izbor za **baze podataka** i brzo pisanje



RAID ilustracije: Wikimedia Commons (Cburnett, CC BY-SA 3.0)

POREĐENJE RAID NIVOA

Nivo	Min. diskova	Iskorišćen kapacitet	Preživljava otkaz	Brzina pisanja
JBOD	1	100%	ne	kao jedan disk
RAID 0	2	100%	ne	**najbolja**
RAID 1	2	50%	n−1 diskova	kao jedan disk
RAID 5	3	(n−1)/n	1 disk	sporija
RAID 6	4	(n−2)/n	2 diska	najsporija
RAID 10	4	50%	1 po paru	dobra

HARDVERSKI I SOFTVERSKI RAID

Hardverski RAID

- Logiku radi **kontrolerska kartica**
- OS vidi **samo jedan disk**
- Često ima **keš sa baterijom** – brže pisanje
- Mana: **zavisnost od kontrolera** – ako otkaže, treba isti model

Softverski RAID

- Logiku radi **operativni sistem** (npr. `mdadm`)
- Današnji procesori → **mala razlika** u performansama
- **Fleksibilniji** i nezavisan od hardvera

- Trend u oblaku: pouzdanost se sve više rešava **u softveru**

OGRANIČENJA RAID-A

- **RAID nije bekap**
  - brisanje, greška u aplikaciji ili ransomware se **preslikaju na sve diskove**
- **Obnova je rizična**
  - preostali diskovi rade pod punim opterećenjem, a često su **iste starosti i serije**
- **RAID ne zna da li su podaci ispravni**
  - *silent data corruption* prolazi neprimećeno
- **Write hole**
  - nestanak struje usred upisa → podaci i parnost **neusklađeni**

NAPREDNI FAJL SISTEMI

- **ZFS** i **btrfs** objedinjuju **upravljanje diskovima i fajl sistem**
  - sami rade striping, mirroring i parnost – **bez posebnog RAID sloja**
- **Kontrolne sume** – svako čitanje se proverava, oštećen blok se **automatski popravlja**
- **Copy-on-write** – podaci se ne prepisuju na mestu → **nema write hole**
- **Snapshot-ovi** – trenutno, gotovo besplatno "zamrzavanje" stanja
- Napomena: RAID 5/6 kod btrfs-a je i dalje **nestabilan** – u produkciji se češće koristi **ZFS**

SKLADIŠTENJE NA SKALI OBLAKA

- Ni server sa RAID-om **nije dovoljan** – i **ceo server** može da otkaže
- Ista ideja se podiže na nivo **mreže servera**: distribuirano skladište (**Ceph**, **HDFS**)
  - replike na više servera, u **različitim rekovima ili zgradama**
- Ovo stoji iza servisa kao što je **Amazon S3**

PRILAGOĐEN MREŽNI HARDVER

- Računarskim centrima treba **jako brz mrežni pristup**
- Rešenje: **redundantne veze** i jako brze mrežne tehnologije
- **Optika** – jedno vlakno, **multipleksirano**, nosi saobraćaj mnogo gigabitnih linkova

MREŽNI HARDVER SVESTAN SADRŽAJA

- Posebni mrežni elementi koji **ubrzavaju web**
- Mreža **razume šta paketi rade na aplikativnom nivou**
- Podaci se mogu **preprocesirati** ili **enkriptovati/dekriptovati** još u mreži
- Znajući čemu su paketi namenjeni, moguće je efikasno **balansiranje opterećenja**

KRAJ

Hvala na pažnji!